La reproducción humana

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar para qué sirve la función de reproducción
- Conocer las células reproductoras y los aparatos reproductores
- Describir los cambios de la pubertad
- Entender la fecundación, el embarazo y el parto

Para pensar

Todos empezamos siendo una sola célula más pequeña que el punto de una «i». ¿Cómo llegamos a ser un bebé de unos 3 kilos en solo nueve meses?

Explicación

La función de reproducción

La reproducción es la función vital que permite a los seres vivos **tener descendientes** parecidos a ellos. A diferencia de la nutrición y la relación, no es necesaria para que cada persona viva, pero sí para que la **especie** continúe.

Los seres humanos tenemos **reproducción sexual**: hacen falta dos personas, una mujer y un hombre, que aportan cada una una célula especial. Por eso los hijos se parecen en parte a su madre y en parte a su padre, pero no son iguales a ninguno de los dos.

Las células especiales para la reproducción se llaman gametos o células sexuales. Se fabrican en unos órganos llamados **gónadas**: los **ovarios** en la mujer y los **testículos** en el hombre. Cada gameto lleva la mitad de la información genética necesaria para formar una persona.



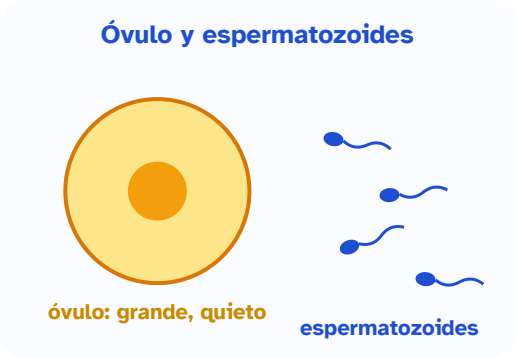
Las células reproductoras

Los gametos son muy distintos entre sí:

	Óvulo	Espermatozoide
Quién lo produce	la mujer, en los ovarios	el hombre, en los testículos
Tamaño	es la célula más grande del cuerpo: apenas se ve a simple vista	muy pequeño: solo se ve con microscopio
Forma	redondo	cabeza y una cola larga (flagelo)

	Óvulo	Espermatozoide
Movimiento	no se mueve solo	nada gracias a su cola
Cantidad	normalmente uno al mes	millones cada día

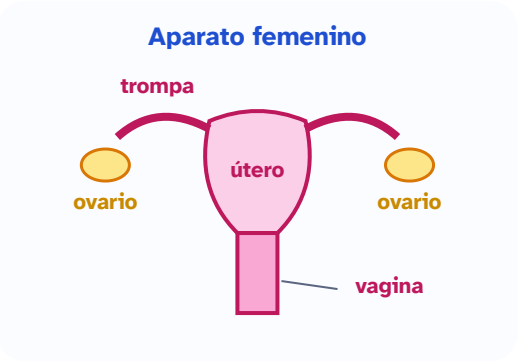
El óvulo tiene **reservas de alimento** para las primeras divisiones de la nueva célula. El espermatozoide es como un pequeño nadador: en su cabeza lleva la información genética y su cola lo impulsa.



El aparato reproductor femenino

El aparato reproductor femenino está dentro del abdomen, en la parte baja. Sus órganos son:

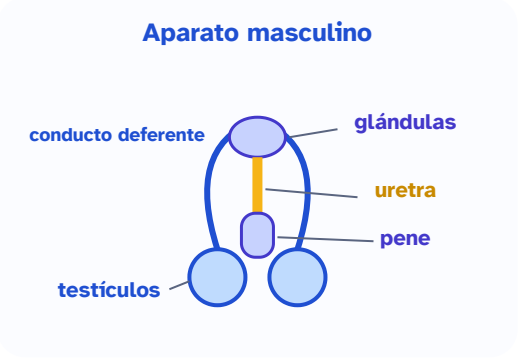
• Dos **ovarios**, del tamaño de una almendra. Producen los óvulos y unas sustancias llamadas **hormonas**.
• Dos **trompas de Falopio**, unos tubos finos que recogen el óvulo y lo llevan hacia el útero. Normalmente es aquí donde se produce la fecundación.
• El **útero** o matriz, un órgano hueco y musculoso con forma de pera del revés. Si hay embarazo, el bebé se desarrolla aquí. Sus paredes se estiran muchísimo durante el embarazo.
• La **vagina**, un conducto que comunica el útero con el exterior. Por ella sale el bebé en el parto.
• La **vulva**, la parte externa, que protege la entrada de la vagina.



El aparato reproductor masculino

El aparato reproductor masculino tiene una parte interna y otra externa. Sus órganos son:

• Dos **testículos**, que producen los espermatozoides y hormonas. Están fuera del abdomen, dentro de una bolsa de piel llamada **escroto**, porque los espermatozoides necesitan una temperatura un poco más baja que la del resto del cuerpo.
• Los **conductos deferentes**, unos tubos que llevan los espermatozoides desde los testículos.
• Unas **glándulas** (las vesículas seminales y la próstata) que fabrican un líquido que alimenta y protege a los espermatozoides. Juntos forman el **semen**.
• La **uretra**, el conducto por el que sale el semen. En el hombre, por la uretra también sale la orina, aunque nunca a la vez.
• El **pene**, el órgano externo por el que pasa la uretra.



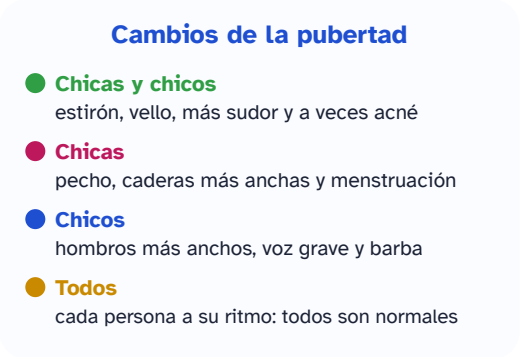
La pubertad: el cuerpo cambia

Los aparatos reproductores no funcionan desde que nacemos. Empiezan a hacerlo en la pubertad, la etapa en la que el cuerpo de niño o niña se va convirtiendo en el de una persona adulta. Suele empezar entre los **9 y los 14**

años, antes en las chicas, y cada persona tiene su propio ritmo: **todos los ritmos son normales**.

Los cambios los ponen en marcha las **hormonas**. En chicas y chicos: se crece mucho en poco tiempo (el «estirón»), aparece vello en las axilas y el pubis, aumenta el sudor y puede salir acné. En las chicas se desarrollan los pechos, se ensanchan las caderas y llega la primera **menstruación**. En los chicos se ensanchan los hombros, cambia la voz, que se vuelve más grave, y aparece barba.

También hay cambios en la forma de sentir y pensar: más necesidad de intimidad, cambios de humor y más interés por los amigos. Es buena idea hablar de todo esto con la familia.



El ciclo menstrual

Desde la pubertad, el cuerpo de la mujer sigue un ciclo menstrual que dura unos **28 días** (puede variar entre 21 y 35, y al principio suele ser irregular). En él pasa esto:

1. Hacia la mitad del ciclo, uno de los ovarios libera un óvulo maduro. Es la **ovulación**.

2. Mientras tanto, la pared interior del útero se hace más gruesa y se llena de vasos sanguíneos, preparándose por si llega un embrión.

3. Si el óvulo no se fecunda, esa capa ya no se necesita: se desprende y sale por la vagina con un poco de sangre durante 3 a 7 días. Es la menstruación o regla.

Después empieza un ciclo nuevo. La menstruación es algo **natural y saludable**, y para ella se usan productos de higiene como compresas, tampones o copas menstruales. Si hay embarazo, la menstruación se detiene hasta después del parto.



La fecundación

La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide. Para que ocurra, los espermatozoides tienen que llegar hasta el óvulo, que está en una trompa de Falopio. Esto sucede tras una **relación sexual**, cuando el semen llega a la vagina; hoy también puede hacerse con ayuda médica en una clínica.

Millones de espermatozoides inician el viaje, pero solo unos pocos cientos llegan hasta el óvulo, y **solo uno** consigue entrar. En ese momento la cubierta del óvulo cambia y ya no deja pasar a ninguno más.

Al unirse, el óvulo y el espermatozoide forman una sola célula: el cigoto, que ya tiene toda la información genética de la nueva persona, la mitad de la madre y la mitad del padre.

A veces el cigoto se divide en dos y nacen **gemelos idénticos**. Si se fecundan dos óvulos distintos, nacen **mellizos**, que se parecen como dos hermanos cualquiera.

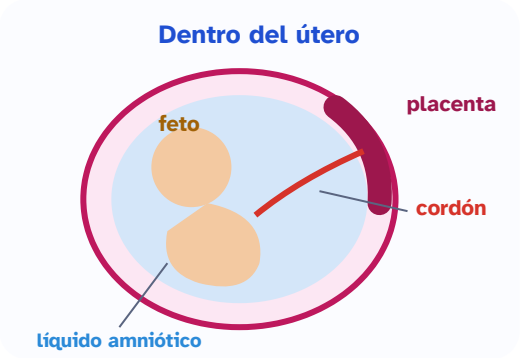


El embarazo

El cigoto viaja por la trompa hasta el útero mientras se divide en 2, 4, 8 células... Unos siete días después se **implanta** en la pared del útero: empieza el embarazo o gestación, que dura unas **40 semanas** (unos nueve meses).

Durante los **tres primeros meses** se le llama embrión. En este tiempo se forman todos los órganos: el corazón empieza a latir hacia la sexta semana. A partir del tercer mes, cuando ya tiene forma humana, se le llama feto, y lo que hace sobre todo es crecer y madurar.

El bebé no come ni respira por sí mismo. Recibe el alimento y el oxígeno de la sangre de la madre a través de la **placenta**, un órgano que se forma en el útero y se une al bebé por el **cordón umbilical**. El bebé flota dentro de una bolsa llena de **líquido amniótico**, que lo protege de los golpes. Por eso la madre debe cuidar su alimentación y no fumar ni beber alcohol.



El parto y los primeros cuidados

Hacia la semana 40 llega el parto, el nacimiento del bebé. Tiene tres fases:

1. **Dilatación**: el útero se contrae con fuerza y de forma regular (son las contracciones) y la salida del útero se abre poco a poco. Suele romperse la bolsa de líquido amniótico («romper aguas»). Es la fase más larga: puede durar horas.

2. **Expulsión**: el bebé sale por la vagina, normalmente de cabeza. Al nacer respira por primera vez y llora. Se corta el cordón umbilical (la cicatriz que queda es el **ombligo**).

3. **Alumbramiento**: unos minutos después sale la placenta.

Cuando el parto natural no es posible, se hace una **cesárea**: una pequeña operación para sacar al bebé a través del abdomen. El recién nacido necesita

muchos cuidados: alimento (leche materna o de biberón), higiene, sueño, vacunas y, sobre todo, mucho cariño.



La reproducción en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Por qué la reproducción no es necesaria para vivir, pero sí para la especie?**

2. **Escribe tres diferencias entre el óvulo y el espermatozoide.**

3. **¿Dónde se producen los óvulos? ¿Y los espermatozoides?**

4. **¿Para qué sirve el útero?**

5. **¿Por qué los testículos están fuera del abdomen?**

6. **Escribe dos cambios de la pubertad comunes a chicas y chicos y uno propio de cada uno.**

7. **¿Qué es la ovulación? ¿Cuándo ocurre?**

8. **Explica qué es el cigoto.**

9. **¿Qué funciones tienen la placenta y el líquido amniótico?**

10. **Nombra las tres fases del parto.**

Practica

1. **Las células reproductoras se llaman...**

   A) neuronas
   B) gametos
   C) glóbulos

2. **El óvulo se produce en...**

   A) el útero
   B) la vagina
   C) los ovarios

3. **El espermatozoide se mueve gracias a...**

   A) sus patas
   B) su cola
   C) la sangre

4. **La pubertad suele empezar...**

   A) a los 3 años
   B) entre los 9 y los 14 años
   C) a los 30 años

5. **El ciclo menstrual dura unos...**

   A) 7 días
   B) 28 días
   C) 90 días

6. **La fecundación ocurre normalmente en...**

   A) el estómago
   B) la trompa de Falopio
   C) la vejiga

7. **¿Cuántos espermatozoides entran en el óvulo?**

   A) uno
   B) millones
   C) cien

8. **El bebé recibe alimento a través de...**

   A) la piel

B) la placenta y el cordón

C) la boca

9. **El embarazo dura unas…**

A) 10 semanas

B) 40 semanas

C) 100 semanas

10. **La salida de la placenta tras el parto se llama…**

A) alumbramiento

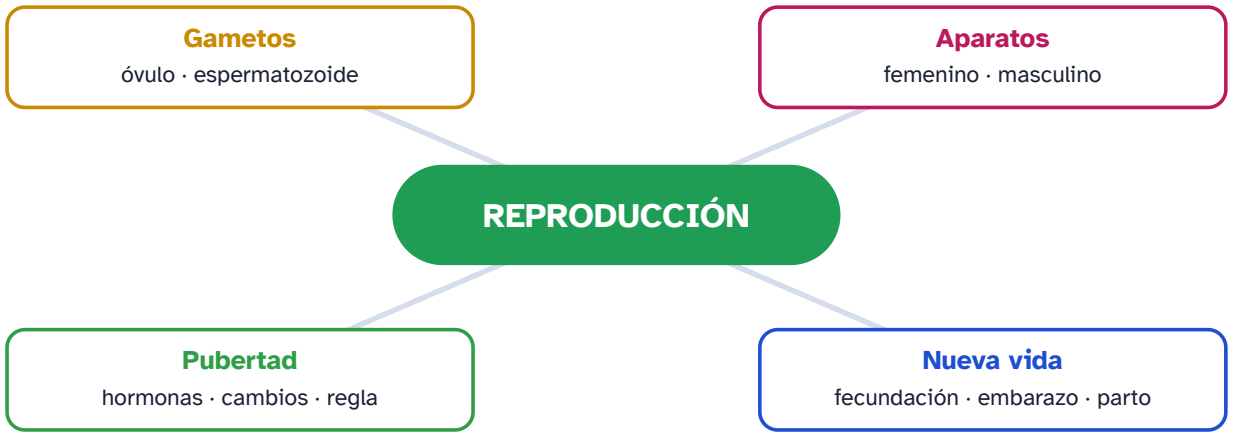
B) expulsión

C) dilatación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los gametos y dónde se fabrican; Qué cambios trae la pubertad y por qué cada persona tiene su ritmo; Cómo se pasa del cigoto al bebé recién nacido.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Gameto

Célula reproductora: óvulo o espermatozoide.

Ovarios

Órganos femeninos que producen óvulos y hormonas.

Testículos

Órganos masculinos que producen espermatozoides.

Pubertad

Etapa en que el cuerpo infantil se convierte en adulto.

Menstruación

Salida de la capa del útero con un poco de sangre, cada mes.

Cigoto

Primera célula de un nuevo ser, tras la fecundación.

Placenta

Órgano que pasa alimento y oxígeno de la madre al bebé.

Parto

Nacimiento: dilatación, expulsión y alumbramiento.

Soluciones

1. **B)** Gametos.
2. **C)** En los ovarios.
3. **B)** Su cola o flagelo.
4. **B)** Entre 9 y 14 años, según cada persona.
5. **B)** Unos 28 días.
6. **B)** En la trompa.
7. **A)** Solo uno.
8. **B)** La placenta y el cordón umbilical.
9. **B)** Unas 40 semanas.
10. **A)** Alumbramiento.

Soluciones de los ejercicios

1. Una persona puede vivir sin reproducirse, pero sin reproducción no habría nuevos individuos y la especie desaparecería.
2. El óvulo es grande, redondo e inmóvil; el espermatozoide es pequeño, tiene cola y se mueve. (También: uno al mes frente a millones.)
3. Los óvulos, en los ovarios; los espermatozoides, en los testículos.
4. Es donde se implanta el embrión y se desarrolla el bebé durante el embarazo.
5. Porque los espermatozoides necesitan una temperatura algo más baja que la del cuerpo.
6. Comunes: estirón y vello. Chicas: menstruación o desarrollo del pecho. Chicos: voz más grave o barba.
7. La salida de un óvulo maduro del ovario; hacia la mitad del ciclo, sobre el día 14.
8. La primera célula de un nuevo ser, formada al unirse el óvulo y el espermatozoide.
9. La placenta pasa alimento y oxígeno de la madre al bebé; el líquido amniótico lo protege de golpes.
10. Dilatación, expulsión y alumbramiento.